

2022 年云南大学软件工程专业《计算机组成原理》科目期末试卷 A

(有答案)

一、选择题

1、容量为 64 块的 Cache 采用组相联映射方式，字块大小为 128 个字，每 4 块为一组。如果主存为 4K 块，且按字编址，那么主存地址和主存标记的位数分别为（ ）。

A.16, 6 B.17, 6 C.18, 8 D.19, 8

2、某容量为 256MB 的存储器由若干 4M×8 位的 DRAM 芯片构成，该 DRAM 芯片的地址引脚和数据引脚总数是（ ）。

A.19 B.22 C.30 D.36

3、完整的计算机系统应该包括（ ）。

A.运算器、存储器、控制器

B.外部设备和主机

C.主机和应用程序

D.主机、外部设备、配套的软件系统

4、下列部件中，CPU 存取速度由慢到快的排列顺序正确的是（ ）。

A.外存、主存、Cache、寄存器

B.外存、主存、寄存器、Cache

C.外存、Cache、寄存器、主存

D.主存、Cache、寄存器、外存

5、已知计算机 A 的时钟频率为 800MHz，假定某程序在计算机 A 上运行需要 12s。现在硬件设计人员想设计计算机 B，希望该程序在 B 上的运行时间能缩短为 8s，使用新技术

后可使 **B** 的时钟频率大幅度提高，但在 **B** 上运行该程序所需要的时钟周期数为在 **A** 上的 1.5 倍。那么，机器 **B** 的时钟频率至少应为（ ）能运到所希望的要求。

A.800MHz B.1.2 GHz C.1.5GHz D.1.8GHz

6、一次总线事务中，主设备只需给出一个首地址，从设备就能从首地址开始的若干连续单元读出或写入多个数据。这种总线事务方式称为（ ）。

A.并行传输 B.串行传输 C.突发传输 D.同步传输

7、假设某存储器总线采用同步通信方式，时钟频率为 50MHz，每个总线事务以突发方式传输 8 个字，以支持块长为 8 个字的 Cache 行读和 Cache 行写，每字 4B.对于读操作，方式顺序是 1 个时钟周期接收地址，3 个时钟周期等待存储器读数，8 个时钟周期用于传输 8 个字。请问若全部访问都为读操作，该存储器的数据传输速率为（ ）。

A.114.3MB/s B.126.0MB/s C.133.3MB/s D.144.3MB/s

8、微程序控制器中，机器指令与微指令的关系是（ ）。

A.一条机器指令由一条微指令来执行

B.一条机器指令由一段用微指令编成的微程序来解释执行

C.一段机器指令组成的程序可由一个微程序来执行

D.每一条微指令由一条机器指令来解释执行

9、在程序执行过程中，（ ）控制计算机的运行总是处于取指令、分析指令和执行指令的循环之中。

A.控制器 B.CPU C.指令存储器 D.指令译码器

10、若磁盘转速为 7200r/min，平均寻道时间为 8ms，每个磁道包含 1000 个扇区，则访问一个扇区的平均存取时间大约是（ ）。

A.8.1ms B.12.2ms C.16.3ms D.20.5ms

11、中断服务程序的最后一条指令是（ ）。

A.转移指令

B.出栈指令

C.中断返回指令

D.开中断指令

12、在补码加减交替除法中，参加操作的数和商符分别是（ ）。

A.绝对值的补码在形成商值的过程中自动形成

B.补码在形成商值的过程中自动形成

C.补码由两数符号位“异或”形成

D.绝对值的补码由两数符号位“异或”形成

13、float 类型（即 IEEE754 标准中的单精度浮点数格式）能表示的最大整数是（ ）。

A. $2^{126}-2^{103}$ B. $2^{127}-2^{104}$ C. $2^{127}-2^{105}$ D. $2^{128}-2^{104}$

14、在各种寻址方式中，指令的地址码字段可能的情况有（ ）。

I.寄存器编号

II.设备端口地址

III.存储器的单元地址

IV.数值

A. I、II B. I、II、III C. I、III D. I、II、III、IV

15、设指令由取指、分析、执行 3 个子部件完成，每个子部件的工作周期均为 Δt ，采用常规标量流水线处理器。若连续执行 10 条指令，则需要的时间为（ ）。

A. $8\Delta t$ B. $10\Delta t$ C. $12\Delta t$ D. $14\Delta t$

二、填空题

16、堆栈是一种特殊的_____寻址方式，它采用_____原理。按构造不同，分为寄存器堆栈和_____堆栈。

17、存储_____并按_____顺序执行，这是冯诺依曼型计算机的工作原理。

18、堆栈是一种特殊的数据寻址方式，它采用_____原理。按结构不同，分为_____堆栈和_____堆栈。

19、存储_____并按_____顺序执行，这是冯诺依曼型计算机的工作原理。

20、计算机软件一般分为两大类：一类叫_____,另一类叫_____操作系统属于_____类。

21、PCI 总线采用_____仲裁方式，每一个 PCI 设备都有独立的总线请求和总线授权两条信号线与_____相连。

22、数组多路通道允许_____个设备进行_____型操作，数据传送单位是_____

23、计算机的_____是计算机_____结构的重要组成部分，也是计算机不同于一般电子设备的本质所在。

24、PCI 总线是当前流行的总线。它是一个高_____且与_____无关的标准总线。

25、在计算机术语中，将_____和_____和在一起称为 CPU，而将 CPU 和_____合在一起称为主机。

三、名词解释题

26、中断：

27、四边沿协议（全互锁）：

28、冯.诺依曼舍入法：

29、全相联映象：

四、简答题

30、什么是闪速存储器？它有哪些特点？

31、在什么条件和什么时间，CPU 可以响应 I/O 的中断请求？

32、什么是存储保护？通常采用什么方法？

33、中断接口一般包含哪些基本组成？简要说明它们的作用。

五、计算题

34、设浮点数字长为**16**位，其中阶码**5**位（含一位阶符），尾数**11**位（含一位数符），将十进制数 **$+13/128$** 写成：二进制定点数和浮点数，并分别写出它在定点机和浮点机中的机器数形式。

35、某计算机采用**5**级指令流水线，如果每级执行时间是**2ns**，求理想情况下该流水线的加速比和吞吐率。

36、假设某字长为8位的计算机中，带符号整数采用补码表示， $x=-68$ ， $y=-80$ ， x 和 y 分别存放在寄存器A和B中。请回答下列问题（要求最终用十六进制表示二进制序列）：

1) 寄存器A和B中的内容分别是什么？

2) 若 x 和 y 相加后的结果存放在寄存器C中，则寄存器C中的内容是什么？运算结果是否正确？此时，溢出标志（OF）、符号标志（SF）和零标志（ZF）各是什么？加法器最高位的进位C。是什么？

3) 若 x 和 y 相减后的结果存放在寄存器D中，则寄存器D中的内容是什么？运算结果是否正确？此时，溢出标志（OF）、符号标志（SF）和零标志（ZF）各是什么？加法器最高位的进位C_n是什么？

4) 若将加法器最高位的进位C_n作为进位标志（CF），则能否直接根据CF的值对两个带符号整数的大小进行比较？

六、综合题

37、假设指令流水线分取指（FI）、译码（ID）、执行（EX）、回写（WR）4个过程段，共有10条指令连续输入此流水线。

1) 画出指令周期流程。

2) 画出非流水线时空图。

3) 画出流水线时空图。

4) 假设时钟周期为100ns，求流水线的实际吞吐率。

5) 求该流水处理器的加速比。

38、设某机器共能完成120种操作，CPU共有8个通用寄存器，且寄存器都为12位。主存容量为16K字（机器采用按字寻址），采用寄存器-存储器型指令。

1) 欲使指令可直接访问主存的任意地址，指令字长应取多少位？

2) 若在上述设计的指令字中设置一寻址特征位X，且X=0表示某个寄存器作为基址寄存器，试画出指令格式。试问采用基址寻址可否访问主存的任意单元？为什么？如不能，提出一种方案，使得指令可访问主存的任意位置。

3) 若存储字长等于指令字长，且主存容量扩大到64K字，在不改变硬件结构的前提下，可采用什么方法使得指令可访问存储器的任意位置。

39、一个程序员在一台字长为32位的计算机上，写出下面的代码，从计算机计算能力是否充分利用的角度来看，该代码是否高效，如果高效请说明原因，如果还有缺点请指出，并提出解决方法并附上改进后的代码。（char为8位存储空间，int为32位存储空间）

```
int compare (char*A, char*B)

if (A==B)

return strlen (A) ;

int len, i;

if (strlen (A) >strlen (B) )

len=strlen (A) ;

else

len=strlen (B) ;

for (i=0; i<len&&A[i]=B[i]; i++) ; return i;
```

参考答案

一、选择题

1、D

2、A

3、D

4、A

5、D

6、C

7、C

8、B

9、A

10、B

11、C

12、B

13、D

14、D

15、C

二、填空题

16、数据 先进后出 存储器

17、程序 地址

- 18、先进后出 寄存器 存储器
- 19、程序 地址
- 20、系统软件 应用软件 系统软件
- 21、集中式 中央仲裁器
- 22、1（单） 传输 数据块
- 23、软件 系统
- 24、带宽 处理器
- 25、运算器 控制器 存储器

三、名词解释题

26、中断：

是一种在发生了一个外部的事件时调用相应的处理程序的过程。

27、四边沿协议（全互锁）：

全互锁的总线通信异步方式，就绪信号和应答信号的上升边沿和下降边沿都是触发边沿。

28、冯.诺依曼舍入法：

浮点数据的一种舍入方法，在截去多余位时，将剩下数据的最低位置 1。

29、全相联映象：

cache 的一种地址映象方式，一个主存块可映象到任何 cache 块。

四、简答题

30、答：闪速存储器是高密度、非易失性的读/写半导体存储器。从原理上看，它属于 ROM 型存储器，但是它又可随机改写信息；从功能上看，它又相当于 RAM，所以传统

ROM 与 RAM 的定义和划分已失去意义。因而它是一种全新的存储器技术。闪速存储器的特点：（1）固有的非易失性（2）廉价的高密度（3）可直接执行（4）固态性能

31、答：CPU 响应 I/O 中断请求的条件和时间是：当中断允许状态为 1（EINT=1），且至少有一个中断请求被查到，则在一条指令执行完时，响应中断。

32、答：当多个用户共享主存时，为使系统能正常工作，应防止由于一个用户程序出错而破坏其它用户的程序和系统软件，还要防止一个用户程序不合法的访问不是分给它的主存区域。为此，系统提供存储保护。通常采用的方法是：存储区域保护和访问方式保护。

33、答：A、地址译码。选取接口中有关寄存器，也就是选择了 I/O 设备；B、命令字/状态字寄存器。供 CPU 输出控制命令，调回接口与设备的状态信息；C、数据缓存。提供数据缓冲，实现速度匹配；D、控制逻辑。如中断控制逻辑、与设备特性相关的控制逻辑等。

五、计算题

34、解析：假设 $x = +13/128$ 其二进制形式可以表示为： $x = 0.0001101000$ 。

定点数表示： $x = 0.0001101000$ 。

浮点数规格化表示： $x = 0.1101000000 \times 2^{-11}$ 。

定点机中： $[x]_{\text{原}} = [x]_{\text{补}} = [x]_{\text{反}} = 0.0001101000$ 。

浮点机中：

$[x]_{\text{原}} = 1, 0011; 0.1101000000$ 。

$[x]_{\text{补}} = 1, 1101; 0.1101000000$ 。

$[x]_{\text{反}} = 1, 1100; 0.1101000000$ 。

35、44.解析：流水线的加速比指采用流水线技术时指令的执行速度与等效的不采用流水线技术的指令执行速度之比，理想情况加速比等于流水线的级数。吞吐率指每秒钟能处理的指令数量。本题中计算机采用5级指令流水线，所以理想情况下加速比等于5。现在每完成一条指令的时间是 $2ns$ ，则最大吞吐率等于 $1/2ns = 5 \times 10^8$ 。

36、解析：

1) $[-68]_{\text{补}} = [-1000100\text{B}]_{\text{补}} = 10111100\text{B} = \text{BCH}$ 。

$[-80]_{\text{补}} = [-1010000\text{B}]_{\text{补}} = 10110000\text{B} = \text{B0H}$ 。

所以，寄存器A和寄存器B中的内容分别是BCH和BOH。

2) ① $[x+y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} = 10111100\text{B} + 10110000\text{B} = (1) 0110100\text{B} = 6\text{CH}$ ，最高位前面的一位1被丢弃，因此，寄存器C中的内容为6CH。

2② 寄存器C中的内容为6CH，对应的真值为+108，而x+y的正确结果应是-68+(-80)=-148，故结果不正确。

③溢出标志位（OF）可采用以下任意一条规则判断得到。

规则1：若两个加数的符号位相同，但与结果的符号位相异，则溢出。

规则2：若最高位上的进位和次高位上的进位不同，则溢出。

通过这两个规则都能判断出结果溢出，即溢出标志位（OF）为1，说明寄存器C中的内容不是正确的结果。结果的第一位0为符号标志（SF），表示结果为整数。因为结果不为0，所以零标志ZF=0。

综上，溢出标志（OF）为1，符号标志（SF）为0，零标志（ZF）为0。

④加法器最高位向前的进位C_n为1。

3) ① $[x-y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}} = 10111100\text{B} + 01010000\text{B} = (1) 00001100\text{B} = 0\text{CH}$ ，最高位前面的一位1被丢弃，因此，寄存器D中的内容为CH。

②对应的真值为+12，结果正确。

③两个加数的符号位相异一定不会溢出，因此溢出标志（OF）为0，说明寄存器D中的内容是真正的结果：结果的第一位0为符号标志（SF），表示结果为正数：因为结果不为0，所以零标志ZF=0。

综上，溢出标志（OF）为0，符号标志（SF）为0，零标志（ZF）为0。

④加法器最高位向前的进位C_a为1。

4) 从2) 和3) 的例子就可得出, 带符号整数-68和-80时, C_n 为1, 而带符号数-68和80时, C_n 一样为1, 所以若将加法器最高位的进位 C_a 作为进位标志 (CF). 无法直接根据CF的值判断两个带符号整数的大小。

六、综合题

37、解析:

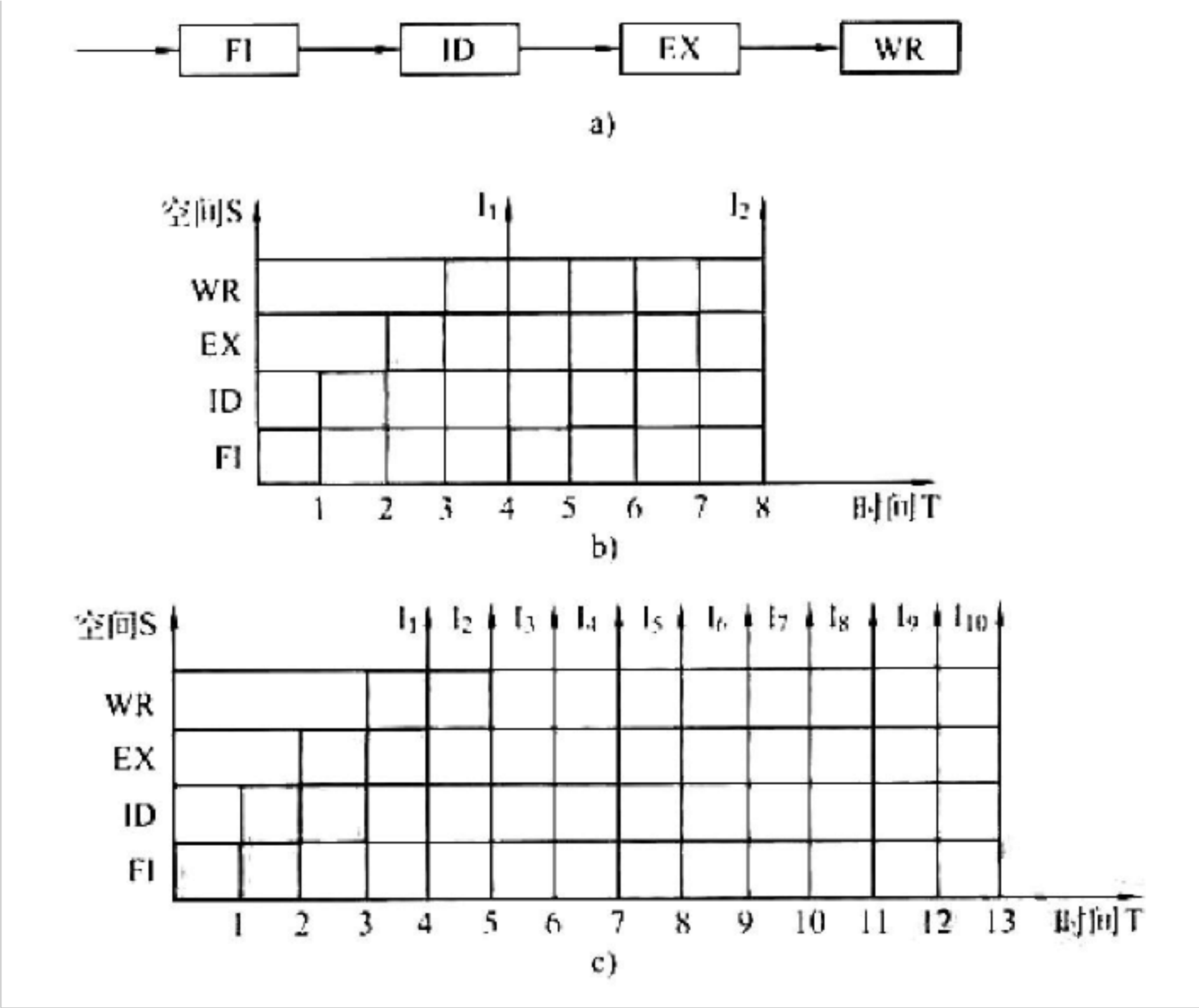
1) 指令周期包括FI、ID、EX和WR这4个子过程, 则指令周期流程如图a所示。

2) 非流水线时空图如图b所示。假设一个时间单位为一个时钟周期, 则每隔4个时钟周期才有一个输出结果。

3) 流水线时空图如图c所示。由图c可见, 第一条指令出结果需要4个时钟周期。当流水线满载时, 以后每一个时钟周期可以出一个结果, 即执行完一条指令。

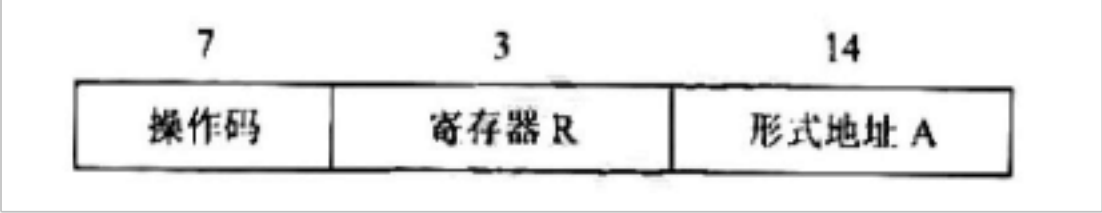
4) 由图c所示的10条指令进入流水线的时空图可见, 在13个时钟周期结束时, CPU执行完10条指令, 故实际吞吐率为10条指令 / $(100\text{ns} \times 13) = 0.77 \times 10^7$ 条指令/s。

5) 在流水处理器中, 当任务饱满时, 指令不断输入流水线, 不论是几级流水线, 每隔个时钟周期都输出一个结果。对于本题4级流水线而言, 处理10条指令所需的时钟周期数 $= 4 + (10 - 1) = 13$, 而非流水线处理10条指令需 $4 \times 10 = 40$ 个时钟周期, 所以该流水处理器的加速比为 $40 / 13 = 3.08$

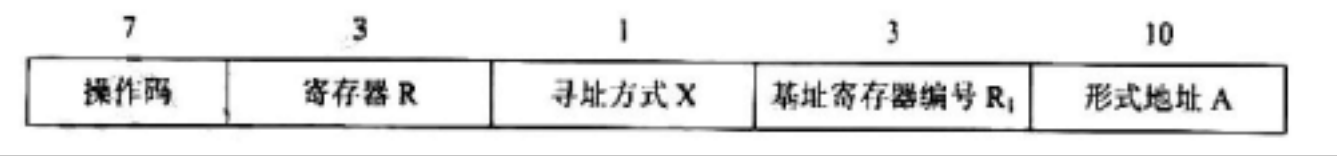


38、解析：

1) 首先，操作码可以确定为7位；8个通用寄存器需要3位来表示；访问16K字的主存也需要14位，故指令字长需要7+3+14=24位，指令格式如下：



2) 由于增加了一位寻址特征位，且基址寄存器使用了通用寄存器，因此除了加一位寻址方式 X，还得空一个字段（基址寄存器编号 R1）来表示使用哪一个通用寄存器作为基址寄存器，故指令格式为



另外，由于覆盖主存的**16K**字需要**14**位的地址，而寄存器只有**12**位，因此采用基址寻址不可以访问主存的任意单元，但可以将通用寄存器的内容向左移动两位，低位补**0**，这样就可以形成**14**位的基地址，然后与形式地址相加，得到的有效地址就可以访问**16K**字存储器的任意单元。

3) 首先，由于不能改变硬件结构，因此把寄存器的位数加长是不可行的。其次，因为指令字长为**24**位，而存储字长等于指令字长，所以恰好使用一次间接寻址就能达到**16M**字的寻址范围，完全可以满足题目所要求的寻址范围，而且还超额完成任务。

39、解析：

本函数最主要的操作就是**A[]=B[]**，但由于**A[]**和**B[]**都是**char**类型的，故每次用**32**位的运算器来进行**char**变量的比较，都是将**char**变量转换为**int**类型后进行比较的。这其实浪费了运算器**3/4**的运算能力。所以改进方法就是，一次比较连续的**4**个**char**变量，代码如下

```
int compare (char*a, char*B)

    if (A==B)

        return strlen (A) ;

    int*a, *b;

    char*a1, *b1;

    a= (int*) A;

    b= (int*) B;

    while (*a++==*b++) ;

    a1= (char*) --a;
```

```
b1=(char*)--b;
```

```
while(*a1++==*b1++);
```

```
--b1;
```

```
return b1-B;
```

```
}
```